

Protocolos de Capa de aplicación

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

¿Qué es HTTP?

- HTTP significa **Hypertext Transfer Protocol**.
- HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999
- HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse.
(Clientes, Servidores, Proxys)

Elementos de una comunicación HTTP

- ❑ Cliente que efectúa la petición "user agent" (navegador)
- ❑ Servidor http el cual posee el puerto 80 tcp en escucha de una petición.
- ❑ La información transmitida es el recurso identificada por un URL
- ❑ Está basado en el envío de comandos y respuestas en texto ASCII.
- ❑ El contenido enviado (archivos HTML, imágenes, PDF, etc.) se enviará tal cual está almacenado en el servidor.(En formato MIME)
- ❑ HTTP es un protocolo sin estado, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.
- ❑ Si fuese necesario mantener estado se utilizan las cookies.
- ❑ Las Cookies es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente por tiempo indeterminado.
- ❑ Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite rastrear usuarios.

Los estándares HTTP

- HTTP/0.9 Pre-93
- RFC 1945 (HTTP/1.0, 1996)
- RFC 2616 (HTTP/1.1, 1999)
- RFC 2774 (HTTP/1.2, 2000)

www.rfc-editor.org (*Request for Comments*)

Características de las versiones

HTTP/0.9: Primer versión del protocolo Http, cuya implementación fue realizada con requerimientos muy simples. Solo acepta el método GET

HTTP/1.0: Esta es la primera revisión del protocolo que especifica su versión en las comunicaciones, y todavía se usa ampliamente, sobre todo en servidores proxy. Soporta la mayoría de los métodos de comunicación. Esta como la primer versión por cada elemento que trae de la web realiza una conexión tdc/ip

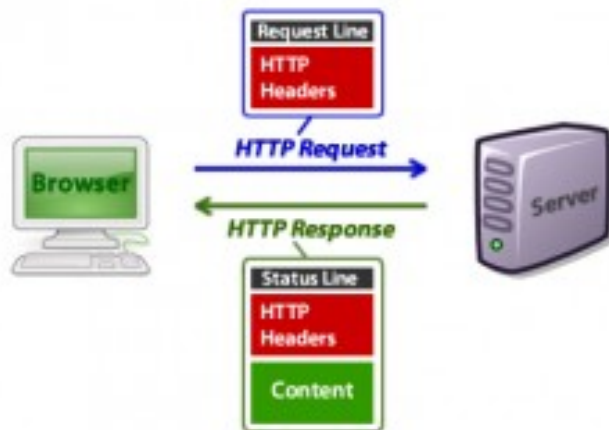
HTTP/1.1: Versión actual; las conexiones persistentes están activadas por defecto y funcionan bien con los proxies. También permite al cliente enviar múltiples peticiones a la vez (pipelining) lo que hace posible eliminar el tiempo de Round-Trip delay por cada petición. Soporta **name-based virtual hosting**.

HTTP/1.2: El RFC 2774 (experimental), *HTTP Extension Framework*, incluye en gran medida a PEP(Protocol extension protocol). Se publicó en febrero de 2000.

Diálogo HTTP

- ❑ Como mencionamos, este protocolo se basa en envíos y respuestas en ASCII.
- ❑ Para realizar esto establece una conexión TCP al puerto 80 y una vez establecida comienza el dialogo.
- ❑ Entonces podemos mediante una consola terminal de telnet establecer manualmente un dialogo HTTP

Diálogo HTTP



- Iniciamos la conexión, Request Line/Status Line
(telnet www.unq.edu.ar 80)
Envío de HTTP Request Header
(GET / HTTP/1.1)
Recibimos
 - HTTP Response Headers
(HTTP/1.1 200 OK)
 - HTTP Response Body
(Html, jpg, objeto requerido)

Solicitud HTTP

- **Una línea de solicitud:** es una línea que especifica el tipo de documento solicitado, el método que se aplicará y la versión del protocolo utilizada. La línea está formada por tres elementos que deben estar separados por un espacio:
 - el método
 - la dirección URL
 - la versión del protocolo utilizada por el cliente (por lo general, *HTTP/1.0*) Ejemplo: *GET / HTTP/1.1*
- **Los campos del encabezado de solicitud:** es un conjunto de líneas opcionales que permiten aportar información adicional sobre la solicitud y/o el cliente (navegador, sistema operativo, etc.). Cada una de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado.
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2b)
Gecko/20021016 Accept-Language: es-es, en-us;q=0.66, en;q=0.33
- **El cuerpo de la solicitud:** es un conjunto de líneas opcionales que deben estar separadas de las líneas precedentes por una línea en blanco y, por ejemplo, permiten que se envíen datos por un comando POST durante la transmisión de datos al servidor utilizando un formulario.

Metodos y Comandos

GET	Solicita el recurso ubicado en la URL especificada
HEAD	Solicita el encabezado del recurso ubicado en la URL especificada
POST	Envía datos al programa ubicado en la URL especificada
PUT	Envía datos a la URL especificada
DELETE	Borra el recurso ubicado en la URL especificada

Accept	Tipo de contenido aceptado por el navegador (por ejemplo, texto/html). Consulte Tipos de MIME
Accept-Charset	Juego de caracteres que el navegador espera
Accept-Encoding	Codificación de datos que el navegador acepta
Accept-Language	Idioma que el navegador espera (de forma predeterminada, inglés)
Authorization	Identificación del navegador en el servidor
Content-Encoding	Tipo de codificación para el cuerpo de la solicitud
Content-Language	Tipo de idioma en el cuerpo de la solicitud
Content-Length	Extensión del cuerpo de la solicitud
Content-Type	Tipo de contenido del cuerpo de la solicitud (por ejemplo, texto/html). Consulte Tipos de MIME
Date	Fecha en que comienza la transferencia de datos
Forwarded	Utilizado por equipos intermediarios entre el navegador y el servidor
From	Permite especificar la dirección de correo electrónico del cliente
From	Permite especificar que debe enviarse el documento si ha sido modificado desde una fecha en particular
Link	Vínculo entre dos direcciones URL
Orig-URL	Dirección URL donde se originó la solicitud
Referer	Dirección URL desde la cual se realizó la solicitud
User-Agent	Cadena con información sobre el cliente, por ejemplo, el nombre y la versión del navegador y el sistema operativo

Respuesta HTTP

- **Una línea de estado:** es una línea que especifica la versión del protocolo utilizada y el estado de la solicitud en proceso mediante un texto explicativo y un código. La línea está compuesta por tres elementos que deben estar separados por un espacio: La línea está formada por tres elementos que deben estar separados por un espacio:
 - la versión del protocolo utilizada
 - el código de estado
 - el significado del código

HTTP/1.1 200 OK

- **Los campos del encabezado de respuesta:** es un conjunto de líneas opcionales que permiten aportar información adicional sobre la respuesta y/o el servidor. Cada una de estas líneas está compuesta por un nombre que califica el tipo de encabezado, seguido por dos puntos (:) y por el valor del encabezado. Cada una de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado.

Date: Fri, 31 Dec 2003 23:59:59 GMT

Server: Apache/2.2.9 (Debian) Last-Modified: Wed, 10 Dec 2008 14:36:40 GMT

ETag: "27956d-5de-45db23022ee00"

Content-Type: text/html Content-Length: 1221

- **El cuerpo de la respuesta:** contiene el documento solicitado. (html, .jpg, .pdf, xml, etc..)

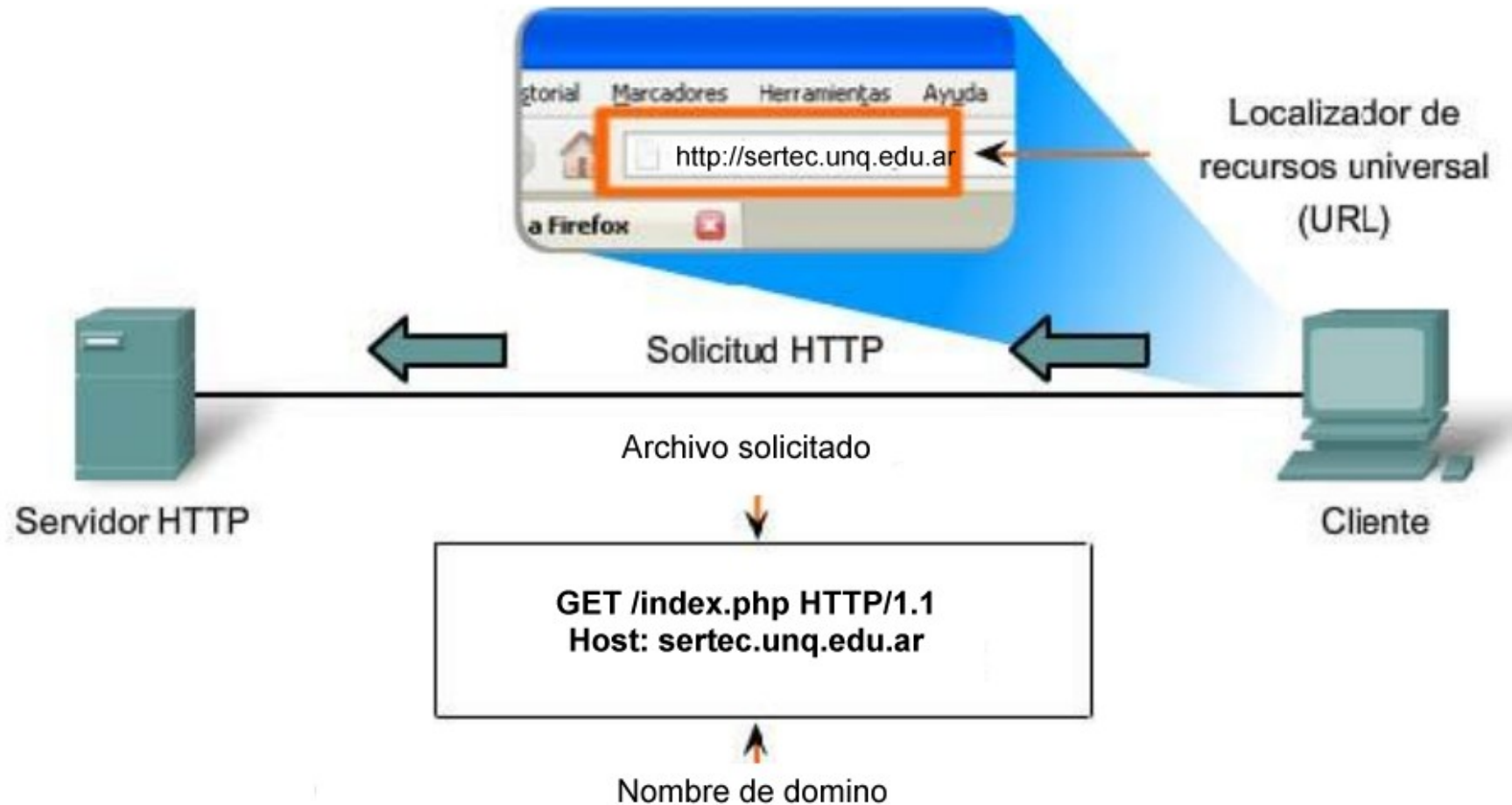
Códigos de respuesta HTTP

- ❑ **1xx Mensajes** Conexión rechazada
- ❑ **2xx Operación exitosa**
- ❑ **3xx Redirección** hacia otro URL
- ❑ **4xx Error** por parte del cliente
- ❑ **5xx Error** por parte del servidor

Conectandonos a un Server

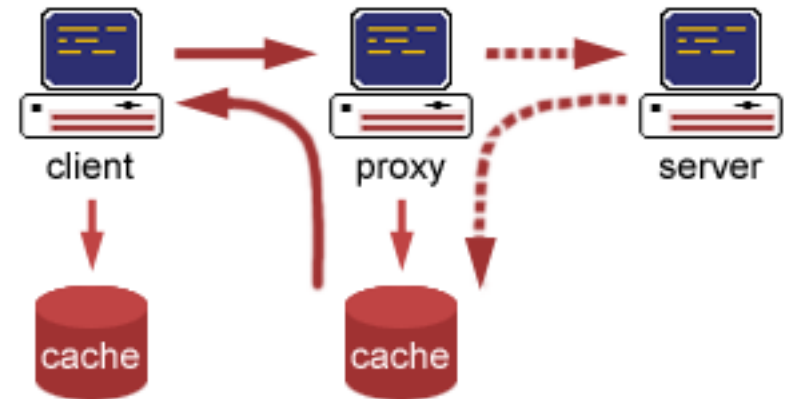
```
GET /index.php HTTP/1.1
Host: sertec.unq.edu.ar
User-Agent: Mozilla/5.0
^M
HTTP/1.1 302 Found
Date: Mon, 17 May 2010 07:12:08 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny8
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Location: http://sertec.unq.edu.ar/modules/news/
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
Content-Length: 0
Connection: Keep-Alive
Set-Cookie: PHPSESSID=88166dfa5c34a4a5662516a7a7875177; path=/
```

Mediante un Navegador



Proxys Http

Este protocolo admite la posibilidad de la existencia de servidores proxy intermedios entre el cliente y la Web



- **Para el manejo del cache del cliente como del Proxy se utiliza información de la respuesta del servidor http**

Last-Modified: Wed, 10 Dec 2008 14:36:40 GMT
ETag: "27956d-5de-45db23022ee00"

- **El server informa en el Etag el objeto que estamos manejando y la fecha de la ultima modificación, también el server puede informar que esta transacción no deberá ser cacheada (Pragma: no-cache).**

Muchas Gracias